# 1. 활동 지도안 (17~18/32차시)

| | | |
|---|---|---|
| 개요 | 성취기준 | [5실SW03-01] 다른 사람의 프로그램을 따라 해 보며, 순차·선택·반복으로 프로그램을 작성한다.<br>연계 성취기준: [6실05-02] |
| | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량 |
| | 지식·이해 | ① 같은 명령을 정해진 횟수만큼 되풀이하는 반복 구조<br>② 반복 횟수와 실행 결과의 관계<br>③ 반복 블록 안과 밖에 놓인 블록의 차이 |
| | 과정·기능 | ① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기<br>② 길게 늘어놓은 코드에서 반복되는 블록 묶음 찾아내기<br>③ 같은 묶음을 [반복] 블록으로 바꾸어 마이크로비트에서 결과 비교하기<br>④ 반복 횟수를 바꾸며 예상과 실제 결과를 기록하기<br>⑤ 반복 안과 밖의 차이를 살려 응원 피켓 전광판 만들기 |
| | 가치·태도 | 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세<br>블록 수가 줄어든 것에 그치지 않고 기기 실행까지 확인하려는 자세 |
| 학습 주제 | | 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고 응원 전광판 만들기 |
| 학습 문제 | | 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고, 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들어 봅시다. |

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 도입 | 8분 | **◎ 동기 유발**<br>- '손뼉-무릎' 박자를 네 번 따라 하는 몸 놀이하기<br>- '손뼉-무릎 4번 반복!'처럼 줄여 말해 보기<br>- 화면에 띄운 예제(하트 5번 깜빡이기)에서 같은 블록 묶음이 몇 번 나오는지 세기<br>- 화면을 내려야 끝이 보일 만큼 코드가 긴 까닭 이야기하기<br>  <br>[사진 1] -길게 늘어놓은 하트 예제 코드(MakeCode)<br><br>**◎ 학습문제 제시**<br>- 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 | ☆ 교사용 컴퓨터, 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블<br>★ 예제① 길게 늘어놓은 하트(교사): https://makecode.microbit.org/_4JCTofTwdARV<br>★ (선택) EBS 소프트웨어 왕국에서 살아남기 '반복과 규칙성': https://www.ebssw.kr/static/swKingdom/07/index_all.html<br>  <br><br>△ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함하고, 충전 전용 케이블과 구별해 나눈다.<br>△ 몸 놀이는 1분 안에 끝낸다. |

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>코드를 비교하고, 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들어 봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>전개</td><td>32분</td><td>◎ 활동1. 길게 늘어놓은 코드를 기기에서 실행하기 (12분)<br>- 링크로 예제①을 열고, 실행하기 전에 하트가 몇 번 나타날지 반복 기록지에 예상해 적기<br>- 예제를 마이크로비트로 옮기고 화면을 지켜보기<br>- 하트가 나타날 때마다 짝과 손뼉 치며 함께 세기<br>- 하트가 실제로 몇 번 나타났는지 기록지에 적기<br>- 예제의 블록이 모두 몇 개인지 세어 적기<br>- 반복되는 묶음([아이콘 출력 ♥]-[일시중지 500ms]-[LED 스크린 지우기]-[일시중지 500ms])이 블록 몇 개인지 확인하기<br><br>◎ 활동2. 반복 블록으로 묶어 비교하기 (20분)<br>- 반복되는 묶음 하나만 남기고 나머지 지우기<br>- [반복] 블록(반복 카테고리의 'O 번 반복')을 꺼내 남은 묶음을 감싸고 횟수를 5로 정하기<br>- 코드를 기기로 옮기고 하트가 나타난 횟수가 앞서 적은 것과 같은지 보기<br>- 반복 전과 후의 블록 수를 기록지에 나란히 적기<br>- 블록 수는 줄었어도 결과가 같은지 한 문장으로 쓰기<br>반복 전 : 블록 20개 / 반복 후 : [5번 반복] + 블록 4개<br> 

: 같은 묶음 4번 더(총 5묶음)<br>[사진 2] -반복 전·후 코드 비교(MakeCode)</td><td>☆ 학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블<br>★ 예제① 길게 늘어놓은 하트(학생 배포용): https://makecode.microbit.org/_H1JA8aLW1bfk<br><br>★ 예제② 반복으로 바꾼 하트(교사 확인용): https://makecode.microbit.org/_dDWLRRX7R9uj<br><br>★ 반복 기록지(붙임)<br>△ 반복으로 바꾸기 전에 하트 횟수를 먼저 적게 한다.<br>△ 블록 수가 줄어든 것만으로 성공이라고 말하지 않는다.<br>△ 기기가 부족하면 MakeCode 화면 왼쪽 시뮬레이터로 먼저 확인하고, 차례를 정해 모두 한 번씩 직접 옮기게 한다.<br>△ 느린 학습자에게는 반복되는 묶음 네 블록에 색 테두리를 친 [사진 1] 인쇄본을 준다.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>전개</td><td>33분</td><td>◎ 활동3. 반복 횟수 바꾸고 맞히기 놀이 (15분)<br>- 반복 횟수를 3으로 바꾸기 전에 예상 먼저 적기<br>- 3으로 바꾼 코드를 옮기고 나타난 횟수 적기<br>- 8로 바꾸기 전에 다시 예상 적고, 옮겨서 나타난 횟수 적기<br>- 짝이 몰래 정한 횟수로 실행하면 세어서 맞히기<br>- 반복 횟수와 하트가 나타난 수의 관계 적기<br>- 예상과 실제가 달랐던 줄에 표시하고 까닭 적기</td><td>☆ 학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블, 배터리 팩<br>☆ 골판지 피켓 판(A5), 나무젓가락, 고무줄, 마스킹테이프, 매직<br>★ 확인 활동지, 미션 카드, [활동3] 반복 횟수 기록표<br>△ 반복 횟수는 하나씩만 바꾸고, 기다리는 시간을 너무 짧게 두지 않게 한다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>반복 횟수</th><th>예상한 수</th><th>실제로 나타난 수</th><th>알게 된 점</th></tr>
<tr><td>세 번</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>다섯 번</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>여덟 번</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>짝문제( )번</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[사진 3] -반복 횟수 기록표<br><br>
◎ 활동4. 우리 반 응원 피켓 전광판 만들기 (18분)<br>
- [아이콘 출력 ♥]와 [아이콘 출력 ☺]를 번갈아 놓기<br>
- 같은 묶음을 [3 번 반복] 블록으로 감싸기<br>
- 반복 블록 밖 아래에 [LED 스크린 지우기] 놓기<br>
- 코드를 기기로 옮겨 번갈아 보이는지 확인하기<br>
- 반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록의 차이 적기<br>
- 기본이 되면 [LED 출력]에 응원 그림 직접 그려 넣기<br>
- 케이블을 빼고 배터리 팩을 이어 골판지 피켓에 고무줄로 달기<br>
- 피켓에 응원 구호를 쓰고 들어 올려 전광판 켜 보기<br>
- 도전: 묶음을 [무한반복]으로 옮기면 지우기가 실행되는지 보기<br>
<table>
<tr><th>기본 코드 : [반복 3회]로 감싸기</th><th>도전 코드 : [무한반복 실행]으로 옮기기</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>
[사진 4] -응원 전광판 기본 코드와 도전 코드(MakeCode)<br><br>
 <br>
[사진 5] -골판지 응원 피켓 전광판 (AI 생성 삽화)</td><td>△ 꾸미기와 피켓 달기는 반복 3회 기본 과제를 확인한 뒤에 한다.<br>△ 고무줄은 LED와 버튼을 가리지 않게 걸고, 피켓은 친구와 거리를 두고 흔든다.<br>△ 빠른 학습자는 반복 안에 [음 재생]을 넣어 응원 박자를 더하게 한다.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>정리</td><td>7분</td><td>◎ 배운 내용 정리 (5분)<br>- 짝과 피켓을 바꿔 들고 전광판을 보며 반복 횟수</td><td>★ 반복 기록지(붙임)<br>△ 마이크로비트와</td></tr>
</table>

| 차시 | 단계 | 시간 | 교수학습 활동 | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 맞히기<br>- 블록 수가 줄었는데 결과가 달라졌을 때 살펴볼 곳 말하기<br>- 반복 횟수와 나타난 수의 관계를 기록지에 한 문장으로 쓰기<br>**◎ 다음 차시 예고 (2분)**<br>- 기기를 흔든 횟수를 값에 더해 보는 활동 안내 듣기<br>- 전광판 파일 이름을 확인하고 케이블을 빼 정리하기 | 케이블을 세어 거두고 보관 상자에 넣게 한다.<br>△ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 기록한다.<br>△ 코드 전송 실패를 학생의 이해 부족으로 평가하지 않는다. |

| 평가 관점 | 평가 목표 | 수준 | 평가 기준 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨팅 사고력<br>반복 구조의 표현과 검증 | 여러 번 늘어놓은 표시를 반복 블록으로 바꾸어 결과를 비교하고, 반복 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들 수 있는가? | 매우 잘함 | 길게 늘어놓은 코드를 반복 블록으로 바꾸어 마이크로비트에서 실행하고, 나타난 횟수가 같음을 기록지에 보인다. 반복 횟수를 두 가지 이상 바꾸어 예상과 실제 결과를 모두 기록하고, 응원 전광판에서 반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록의 차이까지 실행 결과를 들어 설명한다. | 반복 기록지 분석(예상·실제 횟수, 블록 수 비교)<br>구술 확인<br>기기 작동 관찰(짝 시연·응원 피켓 전광판) |
| | | 잘함 | 반복 블록으로 바꾼 뒤 기기에서 결과가 같은지 확인해 기록하고 반복 횟수를 바꾸어 실행한 결과를 기록지에 적는다. 번갈아 보이는 응원 전광판을 반복 블록으로 완성한다. | |
| | | 보통 | 반복 블록으로 바꾸기는 하나 바꾸기 전후의 결과 비교가 일부 비어 있거나, 횟수를 바꾼 기록에서 예상이나 실제 결과 한 가지가 빠져 있다. | |
| | | 노력 요함 | 교사가 반복되는 묶음을 가리켜 주고 코드를 함께 옮겨 준 뒤에도 반복 횟수를 정하거나 결과를 비교해 적는 데 어려움이 있다. | |
| | | 미관찰 | 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다. | |

# 반복 기록지

5학년 17~18차시

학년 반 번 이름

17차시 도입 활동1 늘어놓기 활동2 반복 묶기 18차시 활동3 횟수 활동4 전광판 정리



**응원 전광판 출동!** 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고, 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들어 봅시다.

## 미션1 길게 늘어놓은 코드 실행하기 17차시 활동1



길게 늘어놓은 하트 코드

**먼저 예상해요**

하트가 나타나는 횟수는 _____번

**해 보니**

실행해 보니 하트가 _____번

전체 블록 수

_____개

되풀이되는 묶음의 블록 수

_____개

## 미션2 반복 블록으로 묶어 비교하기 17차시 활동2

묶음 하나만 남기고 5번 반복 블록으로 감싼 뒤 기기에서 실행해요.

**반복 전**

블록 수 _____개

하트가 나타난 수 _____번

**반복 후 (5번)**

블록 수 _____개

하트가 나타난 수 _____번

블록 수는 줄었어요. 결과는 어떻게 되었나요? 한 문장으로 써요.

# 반복 기록지

5학년 17~18차시

17차시 도입 활동1 늘어놓기 활동2 반복 묶기 18차시 활동3 횟수 활동4 전광판 정리

## 미션3 반복 횟수 바꾸고 예상하기 18차시 활동3

횟수를 바꾸기 전에 예상을 먼저 적어요. 짝이 몰래 정한 횟수도 세어 봐요.

| 세 번 반복 | 여덟 번 반복 | 짝이 정한 _____번 반복 |
|---|---|---|
| 먼저 예상해요 _____번 | 먼저 예상해요 _____번 | 먼저 예상해요 _____번 |
| 해 보니 _____번 | 해 보니 _____번 | 해 보니 _____번 |

예상과 실제가 달랐던 줄의 까닭 _____

## 미션4 우리 반 응원 피켓 전광판 만들기 18차시 활동4



반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록은 무엇이 다른가요?

피켓 응원 구호

**도전!** 묶음을 무한반복으로 옮겼더니 지우기 블록이 실행됐어요 실행되지 않았어요

## 미션 완료! 블록 돌아보기 18차시 정리

반복 횟수와 나타난 수의 관계

_____

| | | 미션 1·2 | 미션 3 | 미션 4 |
|---|---|---|---|---|
| 여러 번 늘어놓은 코드를 반복 블록으로 바꾸고 결과가 같은지 확인할 수 있어요. | 😊 😐 ☹ | | | |
| 반복 횟수를 바꾸기 전에 예상하고 실제 결과와 비교할 수 있어요. | 😊 😐 ☹ | | | |

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음